ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ · 35 MIN

f∘g = 0 : une base commune de trigonalisation

Soient f et g deux endomorphismes non nuls d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension n, tels que $f \circ g = 0$.

1. Que dire de $\ker f$ et $\operatorname{Im} g$?
2. Si g a une valeur propre non nulle, montrer qu'il existe un vecteur propre de g dans $\ker f$.
3. Montrer qu'il existe une base commune de trigonalisation pour f et g.